

Lista de Soluções — Desempenho

Soluções

1 Exercício 1.3

Questão 1.3.1

Desempenho em instruções por segundo: clock/CPI.

Tabela	P1	P2	P3
a	2,00 GIPS	2,50 GIPS	1,82 GIPS
b	1,67 GIPS	3,75 GIPS	2,00 GIPS

Em ambos os casos, **P2** possui o maior desempenho.

Questão 1.3.2

Para 10 s, ciclos = clock $\times$ tempo e instruções = ciclos/CPI.

Tabela	Processador	Ciclos	Instruções
a	P1	$30,0 \times 10^9$	$20,0 \times 10^9$
a	P2	$25,0 \times 10^9$	$25,0 \times 10^9$
a	P3	$40,0 \times 10^9$	$18,18 \times 10^9$
b	P1	$20,0 \times 10^9$	$16,67 \times 10^9$
b	P2	$30,0 \times 10^9$	$37,50 \times 10^9$
b	P3	$40,0 \times 10^9$	$20,0 \times 10^9$

Questão 1.3.3

Novo tempo = $0,7T$, novo CPI = $1,2 \cdot \text{CPI}$. Logo, o novo clock deve ser $1,2/0,7$ vezes o clock original.

Tabela	P1	P2	P3
a	5,14 GHz	4,29 GHz	6,86 GHz
b	3,43 GHz	5,14 GHz	6,86 GHz

Questão 1.3.4

$CPI = (\text{clock} \times \text{tempo}) / \text{número de instruções}$.

Tabela	P1	P2	P3
a	1,05	0,83	0,40
b	0,50	0,80	1,12

Questão 1.3.5

Para manter o mesmo número de ciclos de P2 e reduzir seu tempo para o tempo de P1:

Tabela	Clock necessário de P2
a	3,57 GHz
b	4,80 GHz

2 Exercício 1.4

Questão 1.4.1

O CPI global de P1 é:

$$0,10 \cdot 1 + 0,20 \cdot 2 + 0,50 \cdot 3 + 0,20 \cdot 4 = 2,8.$$

Para 10^6 instruções:

$$T_{P1} = \frac{10^6 \cdot 2,8}{1,5 \times 10^9} = 1,87 \text{ ms}$$

$$T_{P2} = \frac{10^6 \cdot 2,0}{2,0 \times 10^9} = 1,00 \text{ ms}$$

P2 é mais rápida, com ganho de aproximadamente 1,87x.

Questão 1.4.2

Processador	CPI global
P1	2,8
P2	2,0

Questão 1.4.4

Ciclos totais:

$$500 \cdot 1 + 50 \cdot 5 + 100 \cdot 5 + 50 \cdot 2 = 1350 \text{ ciclos.}$$

Com clock de 2 GHz:

$$T = \frac{1350}{2 \times 10^9} = 675 \text{ ns.}$$

Questão 1.4.5

$$\text{CPI} = \frac{1350}{700} = 1,93.$$

Questão 1.4.6

Reduzindo loads de 100 para 50:

$$\text{ciclos novos} = 500 \cdot 1 + 50 \cdot 5 + 50 \cdot 5 + 50 \cdot 2 = 1100 \text{ ciclos.}$$

Novo total de instruções: 650. Assim:

$$\text{novo CPI} = \frac{1100}{650} = 1,69.$$

Ganho em tempo:

$$\frac{1350 - 1100}{1350} = 18,5\%.$$

O speedup equivalente é 1,23x.

3 Exercício 1.5

Questão 1.5.1

Desempenho de pico = clock/menor CPI.

Tabela	P1	P2
a	1,00 GIPS	0,75 GIPS
b	1,00 GIPS	1,50 GIPS

Questão 1.5.2

Classe A ocorre com o dobro da frequência das demais. Pesos: A = 2, B = C = D = E = 1.

Tabela	CPI P1	CPI P2	Resultado
a	2,33	2,67	P2 é 1,31x mais rápida
b	1,67	2,33	P2 é 1,07x mais rápida

Questão 1.5.3

Classe E ocorre com o dobro da frequência das demais. Pesos: E = 2, A = B = C = D = 1.

Tabela	CPI P1	CPI P2	Resultado
a	2,67	3,00	P2 é 1,33x mais rápida
b	1,83	2,67	P2 é 1,03x mais rápida

Questão 1.5.4

Considerando cálculo = 1 ciclo, load/store = 10 ciclos e desvio = 3 ciclos:

Programa	Ciclos	Tempo em 3 GHz
Programa 1	6150	2,05 μs
Programa 4	5800	1,93 μs

Questão 1.5.5

Considerando cálculo = 1 ciclo, load/store = 2 ciclos e desvio = 3 ciclos:

Programa	Ciclos	Tempo em 3 GHz
Programa 1	2150	0,717 μs
Programa 4	2600	0,867 μs

Questão 1.5.6

Usando os CPIs da questão 1.5.5 e reduzindo pela metade o número de instruções de cálculo:

Programa	Ciclos antes	Ciclos depois	Ganho
Programa 1	2150	1650	1,30x
Programa 4	2600	1850	1,41x

Em redução percentual do tempo, os ganhos são 23,3% para o Programa 1 e 28,8% para o Programa 4.